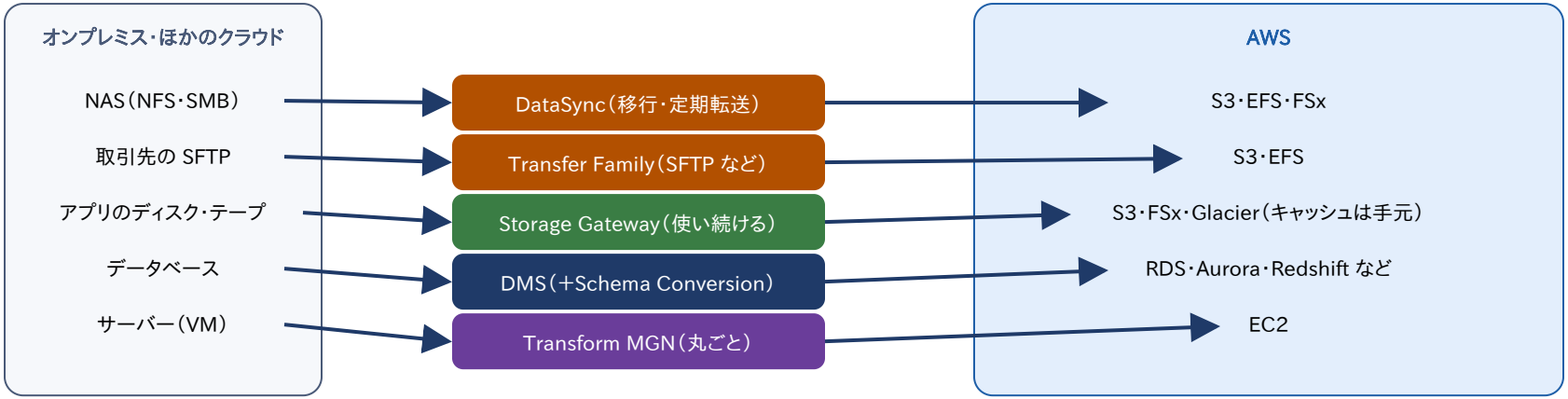
AWS SAA（SAA-C03）　分野3 高パフォーマンス　#21

データの移行と転送

DataSync のエージェント・検証・増分転送・帯域幅制限・スケジュール、Transfer Family、S3 Transfer Acceleration、Storage Gateway（S3 ファイル・FSx ファイル・ボリュームのキャッシュ型と保管型・テープ）、Snowball Edge の提供終了と Data Transfer Terminal、DMS のレプリケーションインスタンス・全ロードと CDC・Schema Conversion と SCT・同種データ移行・Serverless・マルチ AZ、AWS Transform MGN、Migration Hub

各ページの下に、根拠にした AWS の公式ドキュメント（DataSync・Transfer Family・S3・Storage Gateway・Snowball Edge・DMS・SCT・Transform MGN・Migration Hub の各ガイド）を書いた（青い文字を押すと開く）。「」の中はドキュメントの原文どおり（日本語版は機械翻訳のため、語順が不自然なところもそのまま。MGN は日本語版のページも英語）。データの量・場面は Claude が作った例。数字は 2026-11 時点のドキュメントによる

全体像：何を、どう移すか 試験ガイド タスク 3.5



見分け方：「1 回移す・定期的に同期する」→ DataSync。「オンプレミスのアプリがこれからも使う」→ Storage Gateway。「取引先のプロトコルを変えない」→ Transfer Family。「世界から S3 へのアップロードが遅い」→ S3 Transfer Acceleration。「データベース」→ DMS。「サーバーを作り直さずに」→ MGN。

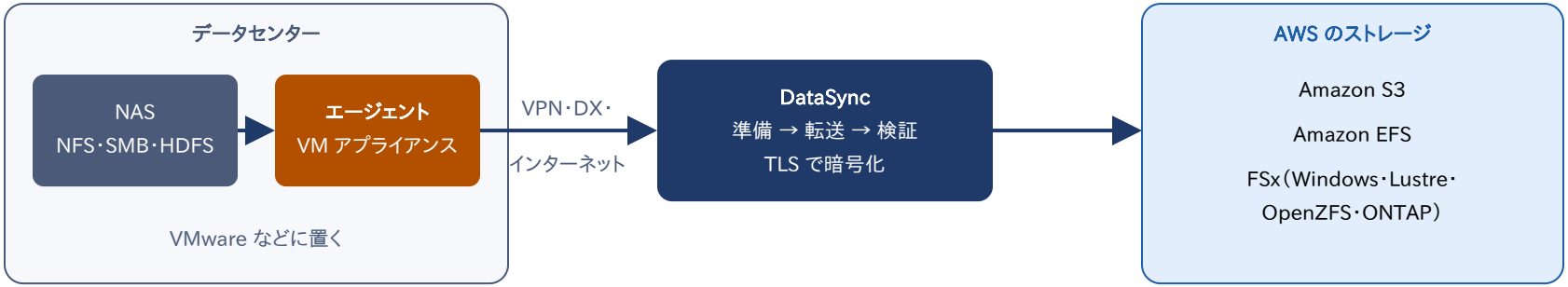
出典：AWS DataSync とは（「AWS DataSync は、安全で信頼性が高く、高速なファイル転送サービスであり、ストレージサービスとの間で AWS ファイルまたはオブジェクトデータを迅速かつ簡単に転送できます。」）／ボリュームゲートウェイについて（「AWS Storage Gateway は、ファイルベース (S3 ファイルゲートウェイと FSx ファイルゲートウェイ)、ボリュームベース (ボリュームゲートウェイ)、テープベース (テープゲートウェイ) のストレージソリューションを提供します。」）

第1章

オンラインのファイル転送

DataSync のエージェントが要る場面と要らない場面、整合性の検証と増分転送、帯域幅制限とスケジュール。Transfer Family と S3 Transfer Acceleration。

DataSync のしくみとエージェント



エージェントが要る	エージェントが要らない
AWS のストレージとオンプレミスのストレージの間	同じアカウントの中の AWS のストレージどうし
EFS・FSx と、ほかのクラウドのストレージの間	S3 と、ほかのクラウドのオブジェクトストレージの間

出典：AWS DataSync エージェントが必要ですか?（「*エージェント*は、データ転送のためにストレージ環境にデプロイする仮想マシン (VM) アプライアンスです。」「DataSync エージェントが必要となる状況では、ほとんどの場合、ユーザーまたは別のクラウドプロバイダーによって管理されるストレージがあります。」）／AWS DataSync の仕組み（「[タスクの実行](run-task.md)中に、DataSync はデータの準備、転送、検証を行います。」）

DataSync の 4 つの設定と働き

しくみ	内容	選ぶ言葉
整合性の検証	チェックサムとメタデータを計算して比べる。違えば検証が失敗してエラー	転送したデータが正しいか確かめたい
変更分だけ転送	前回から変わっていないファイルは次の実行で送らない。増分転送・インライン圧縮などの最適化	切り替え直前にもう一度・繰り返しの同期
帯域幅制限	タスクが使う最大帯域幅（MiB/秒）。実行中・キューの中でも変えられる	業務時間に社内回線を圧迫しない
スケジュール	cron か rate の式。最短で 1 時間ごと	毎晩・定期的に自動で

ひっかけ：Storage Gateway は DataSync のエージェントではない。DataSync は「移す・同期する」ためのもので、オンプレミスのアプリがマウントして使い続けるのは Storage Gateway。

出典：AWS DataSync の仕組み（「DataSync は転送中に必ずデータの整合性チェックを実行します。」）／AWS DataSync タスクの帯域幅制限の設定（「実行中またはキューに入っているタスク実行の帯域幅制限を変更できます。」）／AWS DataSync タスクの実行日時のスケジューリング（「スケジュールした DataSync のタスクは、指定した頻度 (最短で 1 時間間隔) で実行されます。」）

Transfer Family と S3 Transfer Acceleration

Transfer Family：プロトコルはそのまま



フルマネージド。認証・アクセス・ファイアウォールのクライアント側の設定はそのまま。

Transfer Acceleration：エッジから最適な経路で



バケット単位で有効にする。追加の転送料金。仮想ホスト形式のリクエストだけ。

こんなとき	使うもの
取引先が SFTP で送ってくる	Transfer Family（サーバーを持たずに S3・EFS へ）
世界中から 1 つのバケットへ	S3 Transfer Acceleration
NAS をまるごと移す	DataSync

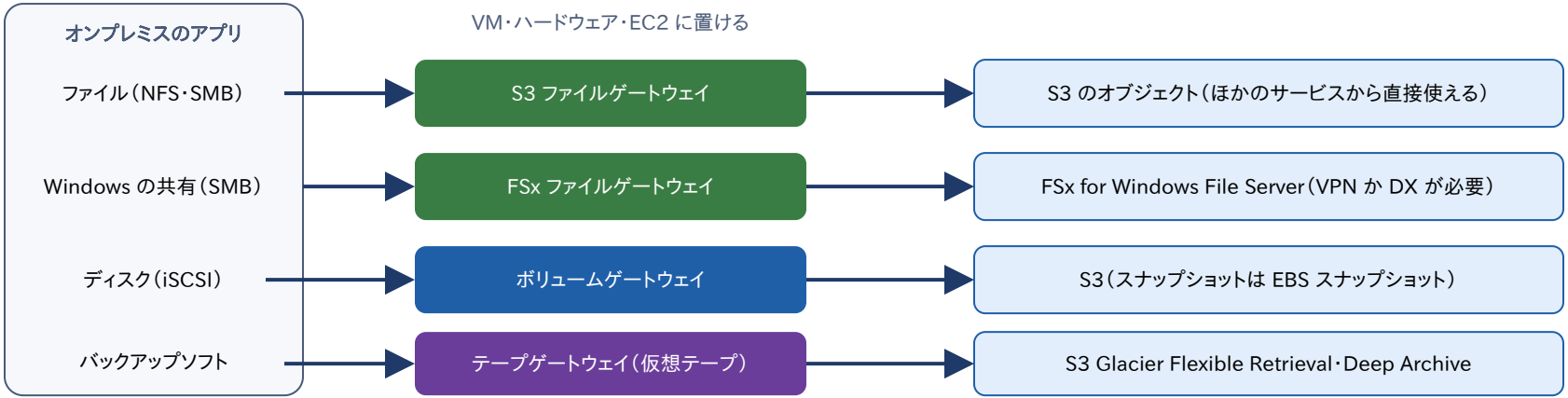
出典：AWS Transfer Family とは（「AWS Transfer Family は、AWS ストレージサービスとの間でファイルを転送できる安全な転送サービスです。」）／Amazon S3 Transfer Acceleration を使用した高速かつ安全なファイル転送の設定（「エッジロケーションに到着したデータは、最適化されたネットワークパスで Amazon S3 にルーティングされます。」）

第2章

ハイブリッドストレージと物理的な転送

Storage Gateway の 4 つの種類（S3 ファイル・FSx ファイル・ボリューム・テープ）、キャッシュ型と保管型、スナップショット。Snowball Edge の提供終了と、代わりの DataSync・Data Transfer Terminal。

Storage Gateway の 4 つの種類

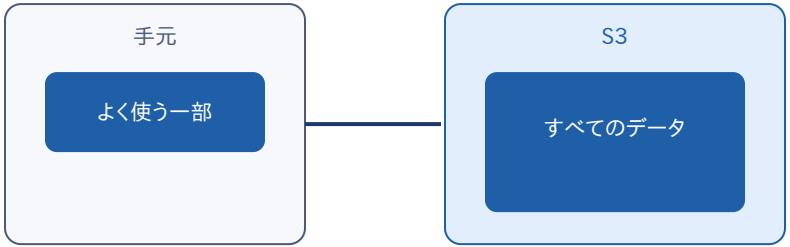


見分け方：アプリからの「見え方」で選ぶ。ファイルなら S3 か FSx のファイルゲートウェイ（保存先が S3 のオブジェクトか、Windows のファイル共有か）、iSCSI のディスクならボリューム、テープならテープ。

出典：Amazon S3 ファイルゲートウェイとは（「Amazon S3 のデータには、任意の AWS クラウドアプリケーションまたはサービスから直接アクセスできます。」）／Amazon FSx ファイルゲートウェイとは（「VPN または Direct Connect 接続を介して、FSx for Windows File Server へのオンプレミスアクセスも必要です。」）／テープゲートウェイについて（「テープゲートウェイは、クラウドベースの仮想テープストレージを提供します。」）

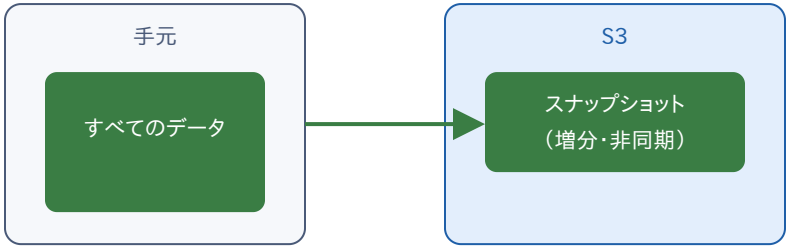
ボリュームゲートウェイ：キャッシュ型 と 保管型

キャッシュ型：本体は S3



手元の容量を増やさなくてよい

保管型：本体は手元



データ全体に速くアクセス・DR 用のバックアップ

スナップショット：前回から変わったデータだけを保存する増分のバックアップ。S3 に EBS スナップショットとしても保存されるので、オンプレミスにも EC2 にも復元できる。

ひっかけ：「オンプレミスの容量が足りない」→ キャッシュ型。「データ全体に低いレイテンシー」→ 保管型。逆にすると要件を満たさない。

出典：ボリュームゲートウェイについて（「**キャッシュ型ボリューム** – データを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存し、頻繁にアクセスするデータのサブセットのコピーはローカルに保持します。」「次に、このデータのポイントインタイムスナップショットを非同期的に Amazon S3 にバックアップします。」）／ボリュームゲートウェイの仕組み（「これらのポイントインタイムのスナップショットは、Amazon S3 において Amazon EBS スナップショットとしても保存されます。」）

物理的な転送：Snowball Edge のいま

	AWS Snowball Edge	AWS Data Transfer Terminal
何をするか	ストレージとコンピューティングを持つ頑丈なデバイスに入れて、配送で転送	自分のストレージデバイスを持ち込んで、高速に転送する安全な場所
そのほか	ストレージ最適化 210 TB と、コンピューティング最適化。エッジでの処理にも	コンソールで最寄りのターミナルを予約
いまの扱い	新しい顧客には提供されなくなった（いまの利用者には影響なし）	オフラインの転送の代わりの手段



試験では：試験ガイドの対象サービスの一覧には、いまも AWS Snow Family がある。「ネットワークで何週間もかかる大量のデータ」→ 物理的な転送、という考え方は同じ。

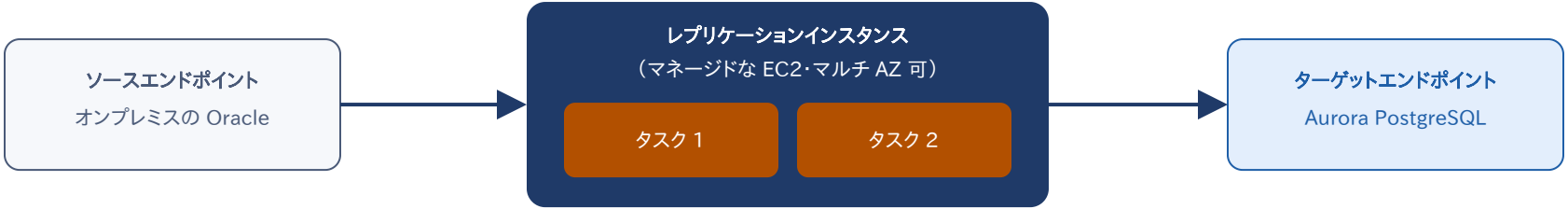
出典：AWS Snowball Edge 可用性の変更（「AWS Snowball Edgeは新規顧客には利用できなくなりました。」）／Snowball Edge とは（「各 Snowball Edge デバイスは、インターネットよりも高速でデータを転送できます。」）／対象の AWS サービス（「AWS Snow Family」）

第3章

データベースとサーバーの移行

DMS のエンドポイント・レプリケーションインスタンス・タスク、全ロード・全ロード+CDC・CDC のみ、Schema Conversion と SCT、同種データ移行、DMS Serverless、マルチ AZ。AWS Transform MGN と Migration Hub。

DMS の部品とタスクのタイプ



タスクのタイプ	動き	選ぶ場面
全ロード	既存のデータをコピーする	コピーの間、止めてよい
全ロード+CDC	変更を捕まえながら全ロードし、終わったら変更を反映し、そのあとも反映し続ける	止める時間を最短に（切り替えの数分だけ）
CDC のみ	変更だけをレプリケートする	既存のデータは DMS 以外の方法で先にコピーした

出典：AWS DMS のコンポーネント（「大まかに言うと、AWS DMS レプリケーションインスタンスは、単に 1 つ以上のレプリケーションタスクをホストするマネージド Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスです。」「フルロードが完了すると、キャプチャされた変更がターゲットに適用されます。」）／AWS DMS 用語と概念（「この 2 つのデータストアはエンドポイントと呼ばれます。」）

同じエンジンか、違うエンジンか

	違うエンジン（異種）	同じエンジン（同種）
例	Oracle → PostgreSQL	PostgreSQL → RDS for PostgreSQL
スキーマ	DMS Schema Conversion（自動で評価・変換）か AWS SCT（ローカルの PC）で変換	変換はいらない
データ	DMS のタスクで移す	DMS の同種データ移行：ネイティブのツールで完全に自動、サーバーレス

しくみ	内容
DMS Serverless	自動のプロビジョニングとスケーリング、組み込みの高可用性、使った分の課金。容量の見積もりがいらない
マルチ AZ	別の AZ にスタンバイを自動で用意。継続的なレプリケーションでストレージの問題が起きても可用性が上がる
Fleet Advisor	オンプレミスのデータベースと分析サーバーの情報を集め、移行できるもののインベントリを作る

出典：AWS Database Migration Service とは（「別のデータベースエンジンに移行する場合、DMS Schema Conversion を使用できます。」）／AWS Schema Conversion Tool とは（「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用すると、データベースエンジン間で既存のデータベーススキーマを変換できます。」）／AWS DMS を使用した Amazon RDS に相当するデータベースへの移行（「同種データ移行はサーバーレスです。」）／AWS DMS Serverless の使用（「AWS DMS サーバーレスは、自動プロビジョニング、スケーリング、組み込みの高可用性、pay-for-use課金モデルを提供し、運用の俊敏性を高め、コストを最適化する機能です。」）

サーバーを丸ごと:AWS Transform MGN と Migration Hub



サーバーをアプリケーションに、アプリケーションをウェーブにまとめて、まとめて操作できる

サービス	何をするか	選ぶ言葉
AWS Transform MGN	サーバーを短い停止で AWS に移すのを自動化(リホスト)	作り直さずに・大量のサーバー
AWS Migration Hub	サーバーを見つけ、移行を計画し、アプリごとの移行の状態を 1 か所で追う	どこまで進んだか

名前:試験ガイドの対象サービスの一覧では「AWS Application Migration Service」。その旧ページは、いまは AWS Transform MGN のページに転送される。

出典:What Is AWS Transform MGN?(「MGN performs continuous block-level replication of your source servers and converts them for launch on AWS, allowing you to migrate large numbers of servers without compatibi」)／AWS Migration Hub とは?(「AWS Migration Hub を使用すると、1 か所で既存のサーバーを検出し、移行を計画して、各アプリケーションの移行ステータスを追跡できます。」)

まとめ

オンラインで移す
DataSync（エージェント・検証・変更分だけ・帯域幅制限・最短 1 時間のスケジュール）、Transfer Family（SFTP など）、Transfer Acceleration

使い続ける
Storage Gateway：S3 ファイル・FSx ファイル・ボリューム（キャッシュ型・保管型）・テープ

物理的に運ぶ
Snowball Edge は新しい顧客には提供されない → Data Transfer Terminal・DataSync

データベースとサーバー
DMS（全ロード・＋CDC・CDC のみ、SCT、同種、Serverless、マルチ AZ）、MGN、Migration Hub

ひっかけ	正しくは
同じアカウントの EFS → S3 にエージェント	**要らない**
取引先の SFTP に DataSync	**Transfer Family**
手元の容量不足に保管型	**キャッシュ型**
止められない DB に全ロードだけ	**全ロード+CDC**
Oracle → PostgreSQL を DMS だけで	**先にスキーマ変換**
VM 200 台を DMS で	**Transform MGN**

> 次の #22 からは分野 4 のコスト。料金と購入オプションを学ぶ。

出典：このPDFの各ページの資料